

ZAPPER®

Tecnologia wet scrubber per l'abbattimento fumi

Guida tecnica all'abbattimento fumi

7 errori costosi da evitare

+ Checklist normativa

+ Tabella diagnostica

Edizione 2025 • Redatto dal team tecnico ZAPPER®
Pizzerie • Forni a legna • Bracerie • Affumicatori • Cucine professionali

Perché abbiamo scritto questa guida

Negli ultimi anni abbiamo installato oltre **2.500 sistemi di abbattimento fumi** in tutta Italia, da pizzerie storiche a impianti industriali. In ogni intervento abbiamo visto gli stessi errori ripetersi: scelte tecniche sbagliate, sistemi sottodimensionati, tecnologie inadatte al contesto applicativo.

Errori che spesso costano **migliaia di euro** tra rifacimenti, sanzioni amministrative, vicinato esasperato e — nei casi più gravi — chiusure imposte dal Comune o dall'ARPA.

Questa guida raccoglie i **7 errori più frequenti e costosi** che riscontriamo sul campo, una checklist normativa aggiornata e una tabella diagnostica pratica per identificare subito il problema. È pensata per titolari, progettisti e installatori che vogliono evitare di sbagliare la prima volta.

*“La maggior parte dei problemi di fumo non si risolve aumentando la potenza del motore: si risolve scegliendo la **tecnologia giusta** per la tipologia di emissione.”*

— Pasquale Elefante, Fondatore ZAPPER®

Cosa troverai in questa guida

- I 7 errori tecnici più costosi (con soluzione pratica)
- Checklist normativa: D.Lgs. 152/2006, ARPA regionali, Comuni
- Tabella diagnostica: dal sintomo alla soluzione in 30 secondi
- Case study reale: pizzeria di Napoli, da diffida a zero lamentele

I 7 errori più costosi

Errore #1 — Scegliere un filtro elettrostatico per fumi grassi

I filtri elettrostatici sono efficaci sulle particelle secche, ma **collassano** in presenza di fumi ad alta concentrazione di grassi (forni a legna, bracerie, affumicatori). I grassi cortocircuitano gli elettrodi, riducono drasticamente l'efficienza e richiedono manutenzioni settimanali.

Soluzione: per fumi grassi e umidi è preferibile un sistema **wet scrubber** (abbattimento ad umido) che cattura particolato, COV e odori in un unico passaggio.

Errore #2 — Sottodimensionare la portata d'aria

Calcolare la portata solo sul volume della cucina è il classico errore da preventivo veloce. Il calcolo corretto include: tipologia di cottura, durata picchi di emissione, geometria della cappa, perdite di carico del condotto e altezza di espulsione.

Soluzione: richiedi sempre un dimensionamento basato su **m³/h reali** e non su stime forfettarie. Una sottostima del 30% porta a fumi in sala e camino sotto pressione.

Errore #3 — Ignorare la quota di espulsione

Espellere fumi a quota tetto in zona urbana — anche se trattati — può generare lamentele del vicinato e **diffide comunali**. Molti regolamenti edilizi locali impongono distanze minime da finestre e prese d'aria, indipendentemente dal grado di abbattimento raggiunto.

Soluzione: verifica il regolamento del tuo Comune e — se l'espulsione a tetto non è praticabile — valuta sistemi di abbattimento spinto (>95%) che permettono scarichi a quota inferiore.

Errore #4 — Affidarsi ai soli filtri a carbone attivo

Il carbone attivo è eccellente per gli odori residui, ma **non abbatte** particolato primario, fumi visibili e COV pesanti. Usato come unica barriera, si satura in poche settimane e diventa un costo ricorrente insostenibile.

Soluzione: il carbone attivo va usato come **stadio finale di rifinitura**, dopo un sistema wet scrubber che ha già rimosso l'80-95% del carico inquinante.

Errore #5 — Non considerare i COV e le aldeidi

Particolato e fumo visibile sono solo la parte misurabile del problema. I composti organici volatili (COV) e le aldeidi — invisibili — sono il principale responsabile delle **lamentele olfattive** e dei controlli ARPA.

Soluzione: richiedi schede tecniche con percentuali di abbattimento **per categoria di inquinante**, non solo per particolato.

Errore #6 — Manutenzione affidata al titolare

Un sistema di abbattimento richiede manutenzione programmata, sostituzione di consumabili e verifica di parametri operativi. Affidare questa attività al titolare del locale porta sistematicamente a degradi prestazionali nel giro di 6-12 mesi.

Soluzione: sottoscrivi sempre un contratto di **assistenza tecnica** con interventi semestrali documentati (importanti anche in caso di controllo ARPA).

Errore #7 — Non documentare gli interventi

In caso di esposto del vicinato o controllo ARPA, l'assenza di registro manutenzioni e di test di efficienza periodici espone a **sanzioni anche se l'impianto funziona**. Il D.Lgs. 152/2006 richiede tracciabilità delle operazioni.

Soluzione: conserva registro manutenzioni firmato dal tecnico, schede tecniche dei consumabili e — se previsto — verbali di campionamento alle emissioni.

Checklist normativa essenziale

Riferimenti normativi da verificare **prima** di installare o modificare un impianto di aspirazione/abbattimento fumi.

Norma / Atto	Cosa verificare
D.Lgs. 152/2006 (Parte V)	Autorizzazione emissioni in atmosfera (AUA o categoria)
D.P.R. 59/2013	Regime di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Reg. UE 1907/2006 REACH	Sicurezza prodotti chimici (es. soluzioni abbattenti)
Regolamenti ARPA regionali	Limiti emissione locali, prescrizioni odori
Regolamento edilizio Comunale	Quota di espulsione, distanze da finestre
DM 37/08	Conformità impianti elettrici
UNI EN 16282	Requisiti aspirazione cucine professionali
VVF — Reg. Prevenzione Incendi	Sezionamenti, materiali condotti, pulizia

Suggerimento: molti Comuni richiedono pratica edilizia (CILA o SCIA) anche per la sola installazione di una cappa esterna. Verifica con il tuo tecnico abilitato prima dei lavori.

Tabella diagnostica rapida

Identifica il problema in 30 secondi e capisci quale tecnologia ti serve.

Sintomo	Causa probabile	Tecnologia consigliata
Fumo visibile dal camino	Particolato non abbattuto	Wet scrubber ZAPPER® serie ZPZ
Lamentele odori vicinato	COV e aldeidi non trattati	Wet scrubber + carbone attivo
Macchie grasse pareti esterne	Aerosol grassi	Wet scrubber alta efficienza
Fumo in sala / contropressione	Sottodimensionamento portata	Ridimensionamento + ZBR
Diffida ARPA / Comune	Limiti superati	Audit + sistema certificato
Manutenzione frequente filtri	Tecnologia inadatta	Sostituzione con wet scrubber
Rumorosità eccessiva	Motore inadeguato o cattiva installazione	Audit acustico + revisione

Case study: pizzeria storica a Napoli

Contesto: pizzeria con forno a legna in centro storico, due piani residenziali sopra l'attività. Quattro esposti del vicinato in 12 mesi. Diffida del Comune con 30 giorni per adeguamento, pena chiusura.

Situazione precedente

- Cappa con solo filtro metallico e carbone attivo
- Espulsione a tetto a 2 metri da finestre
- Manutenzione affidata al pizzaiolo, mai documentata
- Misurazione ARPA: limite particolato superato del 340%

Intervento ZAPPER®

- Sopralluogo tecnico e calcolo portata reale (3.200 m³/h)
- Installazione wet scrubber ZAPPER® serie ZPZ Max
- Stadio finale a carbone per odori residui
- Contratto manutenzione semestrale documentato

Risultato dopo 6 mesi

Zero lamentele del vicinato. Misurazione ARPA: abbattimento particolato 97,2%, rientro nei limiti normativi. Diffida archiviata. ROI sull'investimento raggiunto in 9 mesi (evitate sanzioni, eliminate pratiche legali).

"Il forno a legna è la nostra tradizione. Pensavamo di doverlo chiudere. ZAPPER® ci ha permesso di continuare a lavorare in pace con tutto il quartiere."

— Titolare pizzeria, Napoli centro

La tecnologia wet scrubber ZAPPER®

ZAPPER® utilizza la tecnologia **wet scrubber ad acqua atomizzata**: i fumi attraversano una camera in cui acqua nebulizzata ad alta pressione cattura particolato, grassi, COV e odori. È la stessa tecnologia usata negli inceneritori industriali, miniaturizzata e ottimizzata per il settore foodservice e industriale.

I 5 stadi di abbattimento

- 1. Pre-filtrazione meccanica** — rimozione particelle grossolane e scintille
- 2. Atomizzazione ad alta pressione** — cattura particolato fine (PM 2.5/10)
- 3. Camera di contatto** — assorbimento COV e aldeidi nell'acqua di lavaggio
- 4. Demister a doppio stadio** — separazione goccioline residue
- 5. Carbone attivo (opzionale)** — rifinitura odori per zone sensibili

Vantaggi rispetto agli elettrostatici

- Efficienza costante anche con fumi grassi e umidi
- Nessun rischio di scariche o incendio
- Manutenzione semplificata (no sostituzione celle)
- Abbattimento simultaneo di particolato + COV + odori
- Compatibile con incentivi Industria 4.0 e Bando ISI INAIL

Vuoi una valutazione tecnica gratuita?

Ogni installazione ZAPPER® inizia con una **valutazione tecnica gratuita** da remoto: un nostro tecnico analizza la tua situazione (tipologia di cottura, planimetria, vincoli urbanistici) e ti propone la soluzione più adatta — senza impegno.

Cosa otterrai

- Analisi tecnica del tuo caso entro 24-48 ore
- Dimensionamento corretto della portata
- Modello consigliato e preventivo personalizzato
- Verifica eligibilità incentivi fiscali (Industria 4.0, ISI INAIL)

Telefono / WhatsApp	+39 081 199 68 436
Mobile diretto	+39 324 899 6189
Email	info@smokezapper.it
Sito web	www.smokezapper.it
Sede operativa	Via Galileo Ferraris 24, Scafati (SA) 84018 — Italy

Richiedi la tua valutazione tecnica gratuita su www.smokezapper.it

Oltre 2.500 attività in tutta Italia hanno già scelto ZAPPER®.

Il contenuto di questa guida è frutto dell'esperienza diretta del team tecnico ZAPPER® e ha valore informativo. Per applicazioni specifiche è sempre necessaria valutazione tecnica caso per caso. I riferimenti normativi sono aggiornati alla data di pubblicazione e possono subire modifiche. ZAPPER® è un marchio registrato.